附　录 A.4

【同力云-IOT 平台】
通信协议及数据格式

陕西同力重工股份有限公司

2025 年 04 月 14 日

同力车辆远程服务与管理系统技术规范

通信协议及数据格式

1. 范围

本部分规定了同力车辆远程服务与管理系统中协议结构、通信连接、数据包结构与定义、数据单元格式与定义。

本部分适用于同力车辆远程服务与管理系统中平台间的通信,车载终端至平台的传输宜参照执行。

2. 术语和定义

2.1. 客户端平台 clientplatform

平台间进行数据交互时,作为车辆数据发送方的远程服务与管理平台。

2.2. 服务端平台 serverplatform

平台间进行数据交互时,作为车辆数据接收方的远程服务与管理平台。

2.3. 注册 register

客户端平台向服务端平台提供平台和车辆静态信息,用于平台和车辆身份验证的过程。

2.4. 上行 upstream

从客户端到服务端的数据传输方向。

2.5. 下行 downstream

从服务端到客户端的数据传输方向。

2.6. 车辆登入 vehiclelogin

客户端向服务端上报车辆状态信息前进行登入认证。

2.7. 车辆登出 vehiclelogout

客户端向服务端确认车辆数据正常停止传输并从平台登出。

2.8. 平台登入 platformlogin

客户端平台在向服务端平台上报车辆状态信息前进行安全认证。

2.9. 平台登出 platformlogout

客户端平台因故停止数据传输并从服务端平台登出。

2.10. 加密 encryption

数据传输进行编密码的过程。

2.11. 解密 deciphering

平台收到数据后进行解密码的过程。

2.12. 拼装 assembly

将实时信息部分的各信息体进行自由组合的过程。

3. 数据包结构和定义

3.1. 数据说明

3.1.1. 数据类型

协议中传输的数据类型见表 1。

数据类型	描述及要求
BYTE	无符号单字节整型（字节，8 位）
WORD	无符号双字节整型（字节，16 位）
DWORD	无符号四字节整型（字节，32 位）
BYTE[n]	n 字节
STRING	ASCII 字符码,若无数据则放一个 0 终结符,编码表示见 GB/T1988 所述;含汉字时,采用区位码编码,占用 2 个字节,编码表示见 GB18030 所述

表 1 数据类型

3.1.2. 传输规则

协议应采用大端模式的网络字节序来传递字和双字。

3.2. 数据包结构

一个完整的数据包应由起始符、命令单元、识别码、数据加密方式、数据单元长度、数据单元和校验码组成,数据包结构和定义见表 2。

起始字节	定义	数据类型	描述及要求
0	起始符	STRING	固定为 ASCII 字符‘##’,用“0x23,0x23”表示
2	命令单元	BYTE	命令单元定义见 3.3
3	机械环保码	STRING	唯一标识符，由 17 位字符串表示
20	终端软件版本号	BYTE	终端软件版本号，有效值 0-255

21	数据加密签名方式	BYTE	0x01:不加密不签名 0x03:SM2 加密且签名 0xFA:只签名不加密 0xFF:无效
22	数据单元长度	WORD	数据单元总字节数
24	数据单元		
倒数第 1 位	校验码	BYTE	采用 BCC(异或校验)法,校验范围从命令单元的第一个字节开始,同后一字节异或,直到校验码前一字节为止,校验码占用一个字节,当数据单元存在加密时,应先加密后校验,先校验后解密

表 2 数据包结构和定义

3.3. 命令单元

3.3.1. 命令标识

命令标识应是发起方的唯一标识,命令标识定义见表 3。

编码	定义	方向	描述及要求
0x01	机械登入	上行	HJ1322-2023
0x02	实时信息上报	上行	HJ1322-2023
0x03	补发信息上报	上行	HJ1322-2023
0x04	机械登出	上行	HJ1322-2023
0x05	拆除报警	上行	HJ1322-2023
0x06	终端校时	上行	HJ1322-2023
0x09	机械环保 PIN/VIN 码请求	上行	目前用于非四国家平台备案使用,从企业端获取到 PIN/VIN 后,再从车端发送到非四

			国家平台
0xC0	终端秘钥交换	上行/下行	车端到国家平台，终端主动发起请求，（公钥/私钥）数据验签
0xC1	心跳	上行/下行	自定义，保活机制
0x82	终端控制命令	上行/下行	控制型指令，远程升级、远程锁车
0x89	设置命令		海外版 APN 请求
0x0A	锁车激活秘钥上报		从车端到网关，上报状态
0x9A	备案结果上报		仅用于非四设备，从车端到网关上报跟国家平台的备案结果，无论成功&失败都会上报状态信息
0xE9	仪表状态上报		仪表状态上报，用于锁车，需配合特定的仪表，部分车在用
0x4F	定时唤醒心跳位置包		车端到网关发送心跳位置，约为两小时上报一次
0x35	波特率设置		从车端到网关请求
0x77	CANID 列表获取	上行	从车端到网关请求
0x78	版本号上传		发送登录包之后，

			会发送主从版本号，从车端到网关请求
0xCF	升级状态		
0x73	VCU 版本号		
0x75	MCU 版本号		
0x49	ECU 版本号		
0x74	TCM 版本号		
0x47	电车指令执行反馈		
0x46	潍柴 ECU 故障码		
0x43	清除 ECU 故障码		
0xC0	非四交换秘钥		
0x9A	备案结果		
0x38	电池加热设置		

表 3 命令标识定义

3.3.2. 应答标志

应答标志定义见表 4。

编码	定义	说明	备注
0x01	成功	接收到的信息正确	已启用
0x02	错误	设置未成功	未启用
0x03	PIN/VIN 重复	PIN/VIN 重复错误	未启用
0xFE	命令	表示数据包为命令包，而非应答包	未启用

表 4 应答标志定义

3.4. 时间

时间均应采用北京时间，时间定义见表 5。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	有效值范围
年	1	BYTE	0~99
月	1	BYTE	1~12

日	1	BYTE	1~31
小时	1	BYTE	0~23
分钟	1	BYTE	0~59
秒	1	BYTE	0~59

表 5 时间定义

3.5. 信息标志

信息标志定义见表 6。

编码	定义	描述及要求
0x01	排放控制诊断信息	HJ1322-2023
0x02	数据流信息：颗粒捕捉器（DPF）和/或选择性催化还原（SCR）技术	HJ1322-2023
0x03	数据流信息：三元催化器（TWC）技术	HJ1322-2023
0x04	数据项统计值：颗粒捕捉器（DPF）和/或选择性催化还原（SCR）技术	HJ1322-2023
0x90	快包	
0x91	慢包	
0xA0	电车快包	
0xA1	电车慢包	
0x97	报警	适用于燃油车，普通报警
0x99	故障码上报	适用于燃油车
0xAC	位置信息	
0x6E	胎压上报	油电车通用
0xCF	仪表锁车，兼容发动机锁车	锁车状态上报
0x8B	SD 卡状态	
0xCA	主动电池加热	

表 6 信息标志定义

3.6. 其他

4. 数据单元格式和定义

4.1. 车辆登入（命令标识：0x01）

车辆登入数据格式和定义见表 7。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
数据采集时间	6	BYTE[6]	时间定义见表 5
登入流水号	2	WORD	车载终端每登入一次，登入流水号自动加 1，从 1 开始循环累加，最大值为 65531，循环周期为天
SIM 卡号的 ICCID 号	20	STRING	SIM 卡 ICCID 号(ICCID 应为终端从 SIM 卡获取的值，不应人为填写或修改)

表 7 车辆登入数据格式和定义

4.2. 车辆登出（命令标识：0x04）

车辆登出数据格式和定义见表 8。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
登出时间	6	BYTE[6]	时间定义见表 5
登出流水号	2	WORD	登出流水号与当次登入流水号一致

表 8 车辆登出数据格式和定义

4.3. 位置信息（信息标识：0xAC）

位置信息数据格式和定义见表 9。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
定位状态	1	BYTE	bit0：0 有效，1 无效 bit1：0 北纬，1 南纬 bit2：0 东经，1 西经 bit3-7：保留
经度	4	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10^6，精确到百万分之一度

纬度	4	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10^6，精确到百万分之一度
海拔	2	WORD	有效值范围：-9999~9999，单位：米
GPS 速度	1	BYTE	单位：公里/小时
方位角	2	WORD	有效值范围：0-360，单位：度，正北为 0，顺时针增加
X 轴加速度值	2	WORD	（原始值+30）*1000 传输 单位：g
Y 轴加速度值	2	WORD	（原始值+30）*1000 传输
Z 轴加速度值	2	WORD	（原始值+30）*1000 传输
状态	1	BYTE	bit0-2：GPS 天线状态，0 正常，1 短路，2 未插入（开路） bit3-7：网络信号强度状态，取值范围 0-31，<15 时连接不稳定，可能无法正常联网

表 9 位置信息数据格式和定义

4.4. 实时信息上报（命令标识：0x02）

实时信息数据格式和定义见表 10。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
数据采集时间	6	BYTE[6]	时间定义见表 5
信息标识 1	1	BYTE	
信息内容 1	N		
...			
信息标识 N	1	BYTE	
信息内容 N	N		

表 10 实时信息数据格式和定义

4.5. 补发信息上报（命令标识：0x03）

补发信息数据格式和定义见表 11。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
数据采集时间	6	BYTE[6]	时间定义见表 5
信息标识 1	1	BYTE	
信息内容 1	N		
...			
信息标识 N	1	BYTE	
信息内容 N	N		

表 11 补发信息数据格式和定义

4.6. 拆除报警（命令标识：0x05）

拆除报警数据格式和定义见表 12。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
数据采集时间	6	BYTE	时间定义见表 5
流水号	2	WORD	车载终端每拆除一次，流水号自动加 1，从 1 开始循环累加，最大值为 65531，循环周期为 1 年
状态位	1	BYTE	数据长度 1byte 状态为定义见表 12.1
经度	4	DWORD	数据长度：4bytes 精度：0.000001°/bit 偏移量：0 数据范围：0°～180.000000° “0xFF，0xFF，0xFF，0xFF”表示无效
纬度	4	DWORD	数据长度：4bytes 精度：0.000001°/bit 偏移量：0 数据范围：0°～90.000000° “0xFF，0xFF，0xFF，0xFF”表示无效

表 12 拆除报警数据格式和定义

位	状态
0	0：有效定位；1：无效定位（当数据通信正常，而不能获取定位信息时，发送最后一次有效定位信息，并将定位状态置为无效）
1	0：东经；1：西经
2	0：北纬；1：南纬
3	0：连接；1：断开（车载终端与机械状态）
4~7	保留

表 12.1 定位状态位定义

4.7. CANID 列表获取，不带通道号（命令标识：0x77）

CANID 列表获取在设备登录平台后第一时间下发，数据格式和定义见表 13。

数据表示内容	长度/字节	值	描述及要求
类型	1	1	1：电车

表 13 CANID 列表获取数据格式和定义

CANID 列表回包，数据格式和定义见表 13.1。

数据表示内容	长度/字节	值	描述及要求
快包采集频次	1	1	默认为 1 秒采集 1 次
快包 CANID 个数	1	n	后台配置的 CANID 个数
CANID 集	4n	[id1,id2...idn]	每个 CANID 转成 4 个字节 int 顺序打包
慢包采集频次	1	60	默认为 60 秒采集 1 次
慢包 CANID 个数	1	n	后台配置的 CANID 个数
CANID 集	4n	[id1,id2...idn]	每个 CANID 转成 4 个字节 int 顺序打包

表 13.1 CANID 列表回包数据格式和定义

4.8. 终端校时（命令标识：0x06）

终端发送的请求中数据单元为空，平台接收到请求后，会向数据单元填充 6 个字节的时间信息，并将结果封装后返回给终端。

4.9. 心跳（命令标识：0xC1）

心跳数据单位为空。

4.10. 电车快包（信息标识：0xA0）

电车快包数据格式和定义见表 14。

数据表示内容	长度/字节	值	描述及要求
帧数量	1	m	每个 CANID 采集的报文数量
CANID	4	CANID 值	采集到的 CANID 值，必须为后台下发的 CANID 列表中的值
报文状态 1	1	n	0：未采集到报文 8：采集到有效值
原始报文 1	n		当报文状态为 0 时，无此项。 当报文状态为 8 时，此项为 8 字节原始报文值
报文状态 2	1	n	0：未采集到报文 8：采集到有效值
原始报文 2	n		当报文状态为 0 时，无此项。 当报文状态为 8 时，此项为 8 字节原始报文值
...	...	...	...
报文状态 n	1	n	0：未采集到报文 8：采集到有效值
原始报文 n	n		当报文状态为 0 时，无此项。 当报文状态为 8 时，此项为 8 字节原始报文值

4.11. 电车慢包（信息标识：0xA1）

暂无慢包 CANID 数据集。

4.12. 信贷服务解锁车（信息标识：0xCF）

锁车状态上报（上行）

数据内容	数据类型	bit 位	位含义描述	位值定义
标记帧	byte	0	该发动机是否具有锁车	0：没有；1：有

			功能	
其它帧	byte	0-3	当前 ECU 锁车状态	0：未锁；1：已锁
		4-7	发动机类型	发动机类型 (0:潍柴，1：玉柴，2：康明斯，3：曼，4 锡柴，15：电车)
状态帧	byte	0	锁车功能激活状态	0：未激活；1：已激活
		1	实际锁车状态	0：未锁；1：已锁
		2	key 校验结果	0：不匹配；1：匹配
		3	GPS ID 匹配结果	0：不匹配；1：匹配
预留	Byte[4]			

解锁车控制指令（下行）

数据表示内容	长度/字节	值	描述及要求
时间	6	BYTE	时间定义见表 5
控制指令	1	BYTE	潍柴 0x90、玉柴 0x92、锡柴 0x94、康明斯 0x70、曼 0x93
锁车类型	1	BYTE	潍柴、锡柴、电车、康明斯 lockType 定义（0：解锁，1：锁车，2：激活，3：取消激活） 玉柴 lockType 定义（0:解锁，1：锁车（禁用），2：锁车限扭限速，3：激活，4：取消激活）
扭矩	1	BYTE	只有玉柴发动机才有此项
发动机转速	2	WORD	发动机转速（默认为 800，取值范围为 0~800，如果为 0 则不能点火
是否有自动锁车功能	1	BYTE	到期自动锁车的开关（预留）

4.13. CANID 获取，带通道号（命令标识：0x7B）

CANID 列表获取在设备登录平台后第一时间下发，数据格式和定义见表 4.13。

数据表示内容	长度/字节	值	描述及要求
类型	1	1	1：电车

表 4.13 CANID 列表获取数据格式和定义

CANID 列表回包，数据格式和定义见表 4.13.1。

数据表示内容	长度/字节	值	描述及要求
快包采集频次	1	1	默认为 1 秒采集 1 次
快包 CANID 个数	1	n	后台配置的 CANID 个数
CANID 集	4n	[id1,no1,id2,no2...idn,non]	每个 CANID 转成 4 个字节 int 顺序打包,id 后面跟一个字节通道号
慢包采集频次	1	60	默认为 60 秒采集 1 次
慢包 CANID 个数	1	n	后台配置的 CANID 个数
CANID 集	4n	[id1,id2...idn]	每个 CANID 转成 4 个字节 int 顺序打包，id 后面跟一个字节通道号

表 4.13.1 CANID 列表回包数据格式和定义

4.14. APN 列表获取（命令标识：0x8B）

APN 列表信息数据格式和定义见表 4.14。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
Apn	n	String	
userName	n	String	
pwd	n	String	
pincode	n	String	
used	1	Byte	

表 4.14 APN 列表信息数据格式和定义

4.15. 波特率设置（命令标识：0x35）

波特率信息数据格式和定义见表 4.15。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
CanId1	1	Byte	第一路
CanId2	1	Byte	第二路
CanId3	1	Byte	第三路
CanId4	1	Byte	第四路
Userd1	1	Byte	是否启用
Userd2	1	Byte	是否启用
Userd3	1	Byte	是否启用
Userd4	1	Byte	是否启用
Rate1	2	WORD	波特率
Rate2	2	WORD	波特率
Rate3	2	WORD	波特率
Rate4	2	WORD	波特率

表 4.15 波特率信息数据格式和定义

4.16. 定时唤醒位置上报（命令标识：0x4F）

数据结构同实时位置上报的结构一致。

4.17. 胎压上报（信息标识：0x6E）

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
胎压报文	8	Byte[8]	Bit0:数据是否有效 Bit1-Bit62:胎压原始报文

表 4.17 胎压信息数据格式和定义

4.18. SD 卡数据获取（命令标识：0x82）

SD 卡数据获取信息数据格式和定义见表 4.18。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
时间	6	Byte[6]	
信息标识	1	Byte	默认 0x29
APN		STRING	默认空

用户名		STRING	ftp 用户名
密码		STRING	ftp 密码
IP		Byte[6]	默认空
端口		WORD	21
Mid		STRING	默认空
yversion		STRING	默认空
gversion		STRING	默认空
url		STRING	ftp 文件上传地址
time		WORD	0
startTime	n	String	起始时间
timeSecond	2	WORD	秒数，有效值 0-600

表 4.18 SD 卡数据获取信息数据格式和定义

4.19. 主动电池加热（命令标识：0x82）

电池加热信息数据格式和定义见表 4.19。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
时间	6	Byte[6]	
Cmd	1	Byte	默认 0xCA
timeSecond	4	DWORD	秒数，有效值 3600-18000

表 4.19 电池加热信息数据格式和定义

4.20. 主动授时（命令标识：0x82）

主动授时信息数据格式和定义见表 4.20。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
时间	6	Byte[6]	
Cmd	1	Byte	默认 0xC4
timeSecond	4	DWORD	秒数，有效值 300-604800

表 4.20 主动授时信息数据格式和定义

4.21. 电池加热设置（命令标识：0x38）

电池加热信息数据格式和定义见表 4.21。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求

是否启动加热	1	Byte	0 否，1 是
加热周期	4	DWORD	秒数，有效值 3600-18000
电量百分比	1	Byte	有效值 0-100

表 4.21 电池加热信息数据格式和定义

4.22. 远程 OTA 升级（命令标识：0x82）

远程 OTA 升级信息数据格式和定义见表 4.22。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
时间	6	Byte[6]	
信息标识	1	Byte	立即升级命令码： 1：tbox 升级 50：VCU 51：易控 52：铂雷科 VCU 40：ECU 潍柴 53：TMS 54：TCU 60-69：MCU 升级 6A：MCU2_ACM 6B：MCU2_DCDC 6C：UD_TM1 强制升级命令码： 5F：VCU 6E：FST MCU1-TM2 5E：易控 5D：铂雷科 VCU 5C：TMS 5B：TCU A0：MCU1_TM1

			A1：MCU1_TM2 A2：MCU1_PDU A3：MCU1_EPS A4：MCU1_ACM A5：MCU1_DCDC A6：MCU2_TM1 A7：MCU2_TM2 A8：MCU2_PDU A9：MCU2_EPS AA：MCU2_ACM AB：MCU2_DCDC AC：UD_TM1 5A：VCU_首次刷写 11：TBOX 立即升级
APN		STRING	默认空
用户名		STRING	ftp 用户名
密码		STRING	ftp 密码
IP		Byte[6]	默认空
端口		WORD	21
Mid		STRING	默认空
yversion		STRING	默认空
gversion		STRING	默认空
url		STRING	ftp 文件下载地址
time		WORD	0

表 4.22 远程 OTA 升级信息数据格式和定义

4.23. 版本号上传（命令标识：0x78）

版本号上传信息数据格式和定义见表 4.23。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
时间	6	Byte[6]	时间

硬件版本号	2	WORD	
主 MCU 版本	4	DWORD	
从 MCU 版本	2	WORD	
非四版本	2	WORD	
版本流水号	2	WORD	

表 4.23 版本号上传信息数据格式和定义

4.24. 升级状态（命令标识：0xCF）

升级状态信息数据格式和定义见表 4.24。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
时间	6	Byte[6]	
ECU 类型	1	Byte	C1：同力自用 VCU D1：潍柴发动机 ECU 00：TBOX 主 MCU 01：TBOX 从 MCU A2：TCU A1：TMS E0：法士特 MCU1_TM 软件升级 E0：法士特 MCU1_TM 软件升级_强化 E1：法士特 MCU1_TM1 软件升级 E1：法士特 MCU1_TM1 软件升级_强化 E2：法士特 MCU1_TM2 软件升级 E2：法士特 MCU1_TM2 软件升级_强化 E3：法士特 MCU1_PD2 软件升级

			E3：法士特 MCU1_PD2 软件升级_强化 E4：法士特 MCU1_EPS 软件升级 E4：法士特 MCU1_EPS 软件升级_强化 E5：法士特 MCU1_ACM 软件升级 E5：法士特 MCU1_ACM 软件升级_强化 E6：法士特 MCU1_DCDC 软件升级 E6：法士特 MCU1_DCDC 软件升级_强化 E7：法士特 MCU1_TM8 软件升级 E7：法士特 MCU1_TM8 软件升级_强化 E8：法士特 MCU1_TM9 软件升级 E8：法士特 MCU1_TM9 软件升级_强化
进程状态	1	Byte	1：连接 FTP 服务器 2：下载 3：连接 ECU（仅适用于 UDS 数据刷写） 4：刷写 5：完成（升级校验完成后）

错误状态	1	Byte	0：无错误 1：连网错误 2：下载错误 3：连接 ECU 错误（仅适用于 UDS 数据刷写） 4：刷写错误 5：错误次数超限退出升级
下载进度百分比	2	WORD	小端模式传输
升级进度百分比	2	WORD	小端模式传输

表 4.24 升级状态信息数据格式和定义

4.25. VCU 版本号（命令标识：0x73）

VCU 版本号信息数据格式和定义见表 4.25。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
时间	6	Byte[6]	
版本号报文	6	Byte[6]	

表 4.25 VCU 版本号信息数据格式和定义

4.26. MCU 版本号（命令标识：0x75）

MCU 版本号信息数据格式和定义见表 4.26。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
数量	1	Byte	
MCU_Type	1	Byte	
版本内容	10	Byte[10]	
……			
MCU_Type	1	Byte	
版本内容	10	Byte[10]	

表 4.26 MCU 版本号信息数据格式和定义

4.27. ECU 版本号（命令标识：0x49）

ECU 版本号信息数据格式和定义见表 4.27。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求

时间	6	Byte[6]	
乙方软件版本号	17	String	
系统厂家 ID	1	Byte	
ECU 唯一识别码	17	String	
发动机编号	11	String	
发动机软件版本号	15	String	

表 4.27 ECU 版本号信息数据格式和定义

4.28. 电车指令执行反馈（命令标识：0x47）

电车指令执行反馈信息数据格式和定义见表 4.28。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
控制类型	1	Byte	0x50:VCU 的 OTA 升级指令 0x80：电车 VCU 的锁车指令 0x81：电车锁车的设备更换指令 锁车关联指令只检查 VCU 当前的工作状态,即使 VCU 不在工作状态，也可以发指令出去，但是会上报一个指令执行失败的信息
VCU 当前状态	1	Byte	VCU 当前的状态 1：VCU 处于工作状态 0：VCU 处于未工作状态
档位信息	1	Byte	档位信息 为 0 才可以执行 OTA，为 1 不能执行 OTA 升级
车速	1	Byte	车速为 0 才可以执行 OTA
油门踏板信息	1	Byte	油门踏板为 0 才可执行 OTA
驻车信息	1	Byte	车信息为 1 才可以执行 OTA 升级

低压使能信息	1	Byte	低压使能信息为 1 才可以执行 OTA 升级
小电瓶电压	1	Byte	小电瓶电压大于 22V 才可以执行 OTA 升级

表 4.28 电车指令执行反馈信息数据格式和定义

4.29. 潍柴 ECU 故障码（命令标识：0x46）

潍柴 ECU 故障码信息数据格式和定义见表 4.29。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
ECU 软件版本号	17	STRING	
故障码	4	STRING	

表 4.29 潍柴 ECU 故障码信息数据格式和定义

4.30. 清除 ECU 故障码（命令标识：0x82）

清除 ECU 故障码信息数据格式和定义见表 4.30。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
时间	6	Byte[6]	
Cmd	1	Byte	默认 0x9F

表 4.30 清除 ECU 故障码信息数据格式和定义

4.31. 锁车激活秘钥上报（命令标识：0x0A）

锁车激活秘钥上报信息数据格式和定义见表 4.31。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
时间	6	Byte[6]	
标识	1	Byte	
发动机类型	1	Byte	
报文	8	Byte[8]	
指令类型	1	Byte	
转速	2	WORD	
扭矩	1	Byte	

表 4.31 锁车激活秘钥上报信息数据格式和定义

4.32. 非四交换秘钥（命令标识：0xC0）

非四交换秘钥信息数据格式和定义见表 4.32。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
Type	1	Byte	加密类型
Key_len	1	Byte	秘钥长度
Pub_key	Key_len	String	秘钥

表 4.32 非四交换秘钥信息数据格式和定义

4.33. TCU 版本号（命令标识：0x74）

TCU 版本号信息数据格式和定义见表 4.33。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
主版本号	n	Byte[n]	读取版号原始报文直接转发后台

表 4.33 TCU 版本号信息数据格式和定义

4.34. 备案结果·非四专用（命令标识：0x9A）

备案结果信息数据格式和定义见表 4.34。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
UploadTime	6	Byte[6]	上报时间
cmd	1	Byte	命令值
userId	16	String	加密芯片 ID
len	1	1	车架号长度
vin	len	String	车架号
Rec_time	6	Byte[6]	备案时间
result	1	Byte	备案结果

表 4.34 备案结果信息数据格式和定义

4.35. SD 卡文件头格式

SD 卡文件头定义见表 4.35。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
name	10	Byte[10]	公司名称
CurrentWriteFileIndex	2	WORD	当前写文件序号
CurrentWriteZuNumber	4	DWORD	当前写块序号

SdFileArr	19	Byte[19]	文件头列表

表 4.35 SD 卡文件头格式

4.36. SD 卡文件头列表结构

SD 卡文件头列表结构定义见表 4.36。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
FileUseFlg	1	Byte	文件是否可用标识
FileNameSecond	4	DWORD	文件名(2000 年到现在的秒)
FileTimeStarDiffSecond	2	WORD	文件开始记录的时间秒的小数部分（单位为 1/100000 秒）
FileStarZuNumber	4	DWORD	文件开始记录的块号
FileZuCount	2	WORD	文件块的总数
FileTimeEndSecond	4	DWORD	文件结束时间秒
FileTimeEndDiffSecond	2	WORD	文件结束时间秒的小数部分（单位为 1/100000 秒）

表 4.36 SD 卡文件头列表结构定义

4.37. SD 卡文件数据结构

SD 卡文件数据结构定义见表 4.37。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
PacketTime	6	Byte[6]	打包时间
InfoFlag	1	Byte	信息标识
AbsoluteBlockNumber	4	DWORD	绝对块序号
BlockNumber	2	WORD	块序号
FileNameSecond	4	DWORD	2000 年到现在的秒
FileStarTime	4	DWORD	开始时间

FileStarTimeDifmillsecond	2	WORD	开始时间的秒的小数部分（单位为 1/100000 秒）
FileEndTime	4	DWORD	结束时间
FileEndTimeDifmillsecond	2	WORD	结束时间的秒的小数部分（单位为 1/100000 秒）
CanDataCount	2	WORD	can 报文总数
tCANMsgObjectExt	19	Byte[19]	can 报文结构循环(有多少 CanDataCount 就解析多少 tCANMsgObjectExt 结构)

表 4.37 SD 卡文件数据结构定义

4.38. SD 卡 CAN 报文结构

SD 卡 CAN 报文结构定义见表 4.38。

数据表示内容	长度/字节	数据类型	描述及要求
ulMsgID	4	DWORD	CANID
MsgCreatTimeSecond	4	DWORD	报文接收时的时间（单位为从 2000 年到接收时的秒）
DiffMillSecond	2	WORD	秒的小数部分（单位为 1/100000）
ulSourceAndDataLen	1	Byte	CAN 报文来源（CAN0：Can1：Can2：Can3　对应 01 02 03 04，这个是放在这个字节的高四 BIT，低四 BIT 为 CAN 报文长度（3-8））
pucMsgData	8	Byte[8]	CAN 报文

表 4.38 SD 卡 CAN 报文结构定义

4.39. 其他

暂无。

5. 接口规范

5.1. 接入方式

第三方平台与 IOT 平台以接口方式进行数据交换。数据通过 JSON 数据格式

传输。JSON 数据包采用对应加密算法 AES 加密算法。数据交换遵循 HTTP 协议，使用 POST 方式，实现数据交换。

5.2. 接入授权

1. 第三方提供出口 IP，中心平台将 IP 地址加入白名单。
2. 采用 HTTP/HTTPS 协议，消息体不进行数据加密，避免额外耗时。

6. 接口详情

6.1. 接口清单

接口名称	接口地址	接口描述
锁车指令下发	/control/lock	正常下发指令
解绑指令下发	/control/unbind	正常下发指令
OTA 指令下发	/ota/upgrade	正常下发指令
获取 SD 卡数据	/sd/getSdData	正常下发指令
Seed 指令下发	/seed/key	正常下发指令
主动授时指令下发	/ts/push	正常下发指令
电池加热指令下发	/bhs/heat	正常下发指令

6.2. 锁车指令下发

请求地址	/control/lock			
请求方式	GET			
返回参数类型	JSON			
请求参数	**参数名**	**参数类型**	**是否必填**	**说明**
终端号	tboxVin	string	是	终端号
锁车类型	lockType	integer	是	锁车类型：潍柴、锡柴、电车、康明斯 lockType 定义（0：解锁，1：锁车，2：激活，3：取消激活）；玉柴 lockType 定义（0：解锁，1：锁车（禁用），

				2：锁车限扭限速，3：激活，4：取消激活）
发动机转速	engineSpeed	integer	否	发动机转速（默认为 800，取值范围为 0~800，如果为 0 则不能点火）
扭矩	torque	integer	否	扭矩（仅限玉柴发动机，默认值为 30,取值范围为 0~30）
发动机类型	engineType	integer	否	发动机类型 (0:潍柴，1：玉柴，2：康明斯，3：曼，4 锡柴，15：电车)
操作人姓名	operator	string	否	操作人姓名
车架号	vin	string	否	车架号
返回值				
接口执行结果	code	0：成功、500：失败、301：警告		
原因	msg	操作成功、其他		
任务执行结果	JSONObject	data		
返回参数样例				

6.3. 解绑指令下发

请求地址	/control/unbind
请求方式	GET
返回参数类型	JSON

请求参数	参数名	参数类型	是否必填	说明
新终端号	newTboxVin	string	是	新终端号，必须为 17 位 VIN 码
旧终端号	oldTboxVin	string	是	旧终端号，必须为 17 位 VIN 码
发动机类型	engineType	integer	是	发送机类型(0:潍柴，1：玉柴，2：康明斯，3：曼，4 锡柴，15：电车)
操作人姓名	operator	string	是	操作人姓名
返回值				
接口执行结果	code	0：成功、500：失败、301：警告		
原因	msg	操作成功、其他		
任务执行结果	JSONObject	data		
返回参数样例				

6.4. OTA 指令下发

请求地址	/ota/upgrade
请求方式	GET
返回参数类型	JSON

请求参数	参数名	参数类型	是否必填	说明
终端号	tboxVin	string	是	终端号
FTP 文件地址	ftpUrl	string	是	FTP 文件地址

FTP 账号	username	string	是	FTP 账号
FTP 密码	password	string	是	FTP 密码
车辆类型	vehicleType	integer	是	车辆类型 0 为油车、1 为电车 、3 为从机升级（特别说明：从机部分电车油车，统一是 3，就是带 sd 卡记录功能的设备从 mcu 升级）
升级类型	upgradeType	integer	是	升级类型 1 为休眠升级、2 为立即升级、3 为强制刷写
设备类型	deviceType	integer	是	设备类型 1 为 TBOX 升级、2 为 ECU 升级、3 为 VCU 升级（特别说明：当车辆类型为 0 油车时，设备类型只能选择 1TBOX 升级或 2ECU 升级；当车辆类型为 1 电车时，设备类型只能选择 1TBOX 升级、2ECU 升级、3VCU 升级；当车辆类型为 3 从机升级时，设备类型只能选择 1TBOX 升级）
返回值				
接口执行结果	code	0：成功、500：失败、301：警告		
原因	msg	操作成功、其他		
任务执行	JSONObject	data		

结果		
返回参数样例		

6.5. 获取 SD 卡数据

请求地址	/sd/getSdData			
请求方式	GET			
返回参数类型	JSON			
请求参数	**参数名**	**参数类型**	**是否必填**	**说明**
终端号	tboxVin	string	是	终端号，M401、M305 开头的具备 SD 卡下载功能，其他暂不具备
FTP 文件地址	ftpUrl	string	是	FTP 文件地址
FTP 账号	username	string	是	FTP 账号
FTP 密码	password	string	是	FTP 密码
车辆类型	vehicleType	integer	是	车辆类型，默认为 0
开始时间	beginTime	string	是	开始时间，如 2025-08-20 15:05:58
下载数据的时间长度，单位是秒；取值范围 0~600 秒	timeCount	integer	是	下载数据的时间长度，单位是秒；取值范围 0~600 秒
返回值				
接口执行	code	0：成功、500：失败、301：警告		

结果		
原因	msg	操作成功、其他
任务执行结果	JSONObject	data
返回参数样例		

6.6. Seed 指令下发（潍柴秘钥）

请求地址	/seed/key			
请求方式	GET			
返回参数类型	JSON			
请求参数	**参数名**	**参数类型**	**是否必填**	**说明**
终端号	tboxVin	string	是	终端号
潍柴秘钥	seed	string	是	潍柴秘钥
返回值				
接口执行结果	code	0：成功、500：失败、301：警告		
原因	msg	操作成功、其他		
任务执行结果	JSONObject	data		
返回参数样例				

6.7. 主动授时指令下发

请求地址	/ts/push
请求方式	GET
返回参数	JSON

类型				
请求参数	**参数名**	**参数类型**	**是否必填**	**说明**
终端号	tboxVin	string	是	终端号
命令类型	cmdType	string	是	命令类型：0x4C（授时）
车辆类型	vehicleType	string	是	车辆类型：0（油车）、1（电车）
自动校时周期（秒）	timeSecond	Integer	是	自动校时周期（秒），范围［300，604800］
返回值				
接口执行结果	code	0：成功、500：失败、301：警告		
原因	msg	操作成功、其他		
任务执行结果	JSONObject	data		
返回参数样例				

6.8. 电池加热指令下发

请求地址	/bhs/heat			
请求方式	GET			
返回参数类型	JSON			
请求参数	**参数名**	**参数类型**	**是否必填**	**说明**
终端号	tboxVin	string	是	终端号
命令类型	cmdType	Integer	是	命令类型：0xCA（电池加热）
电池加热周期（秒）	timeSecond	Integer	是	电池加热周期必须在3600～18000 秒之间（1

				小时 ～ 5 小时）
返回值				
接口执行结果	code	0：成功、500：失败、301：警告		
原因	msg	操作成功、其他		
任务执行结果	JSONObject	data		
返回参数样例				

7. 附录

